Лабораторная работа №3

по дисциплине "Основы проектирования баз данных"

Тема: Нормализация БД**.**

Цель работы: Изучить теоретические основы нормальных форм реляционной модели данных. Приобрести практические навыки по нормализации таблиц до третьей нормальной формы (3НФ).

Теоретические сведения:

Нормализация — это процесс организации данных в базе данных для уменьшения избыточности и устранения аномалий вставки, обновления и удаления. Основные нормальные формы:

Первая нормальная форма (1НФ):

Все атрибуты являются атомарными (не содержат множественных значений или повторяющихся групп).

В таблице нет повторяющихся строк.

Определен первичный ключ.

Вторая нормальная форма (2НФ):

Таблица находится в 1НФ.

Все неключевые атрибуты полностью функционально зависят от всего первичного ключа (если ключ составной).

Третья нормальная форма (3НФ):

Таблица находится в 2НФ.

Все неключевые атрибуты нетранзитивно зависят от первичного ключа (т.е. не зависят друг от друга).

Аномалии: Проблемы, возникающие в ненормализованных таблицах:

Вставки: Невозможность добать данные о некотором объекте, пока нет данных о связанном объекте (например, нельзя добавить нового поставщика, пока он не поставил хотя бы одну деталь).

Обновления: Необходимость изменять одни и те же данные в нескольких строках, что может привести к несогласованности.

Удаления: Потеря информации об одном объекте при удалении информации о другом (например, удаляя последний заказ клиента, мы можем потерять его адрес).

Задание:

Выбирайте вариант по вашему номеру в журнале.

Часть 1: Определение функциональных зависимостей

Дана исходная таблица, находящаяся в ненормализованном состоянии.

Постройте диаграмму функциональных зависимостей, выделите частичные и транзитивные зависимости между атрибутами таблицы.

Часть 2: Анализ аномалий данных

Опишите, какие аномалии данных могут возникнуть в ненормализованном представлении. Заполните таблицу:

Описание аномалии	Причина аномалии	Вид аномалии
Если возникнет необходимость поменять куратора группы, необходимо изменить значение столбца "Куратор" у каждого студента в таблице.	Транзитивная зависимость между атрибутами "Номер студента" и "Куратор", через атрибут "Группа студента"	Аномалия обновления
...	...	...

Часть 3: Нормализация

Поэтапно нормализуйте таблицу к НФ3. На каждом этапе поясните, какие зависимости вы раскрываете, почему декомпозиция таблицы выполнена именно таким образом.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Ответы на все задания (Части 1-3).
   - 3.1. Диаграмма ФЗ
   - 3.2. Таблица анализа аномалий
   - 3.3. Процесс нормализации таблицы к НФ3
4. Вывод: Проанализируйте процесс нормализации. Зачем выполняется нормализация?. Отразите в выводе цель работы

Приложение А

(обязательное)

Варианты таблиц для нормализации

Вариант 1. Университет: Зачисления на курсы

StudentID	CourseID	StudentName	Dept	DeptHead	CourseName	Credits	Grades	Year
S101	C201	Иванов И.И.	ФИиИТ	Петров П.П.	Алгоритмы	5	[92, 85, 78]	2023
S101	C202	Иванов И.И.	ФИиИТ	Петров П.П.	Базы данных	4	[88, 91]	2023
S102	C201	Сидорова А.С.	ФИиИТ	Петров П.П.	Алгоритмы	5	[75, 80, 82]	2023

Вариант 2. Больница: Назначения врачей

PatientID	DoctorID	PatientName	PatientPhone	DoctorName	Specialization	PrescribedDrugs	VisitDate
P001	D05	Козлов В.В.	+7-911-123-45-67	Смирнова О.И.	Кардиолог	[Аспирин, Бисопролол]	2023-10-25
P002	D05	Новикова Л.Д.	+7-911-234-56-78	Смирнова О.И.	Кардиолог	[Варфарин]	2023-10-26
P001	D12	Козлов В.В.	+7-911-123-45-67	Яковлев А.А.	Невролог	[Ибупрофен, Мидокалм]	2023-10-27

Вариант 3. Библиотека: Учет выдачи

ReaderID	BookID	ReaderName	ReaderCategory	BookTitle	Authors	Genre	PublisherCity	IssueDate
R202	B105	Петров П.П.	Студент	"Война и мир"	[Толстой Л.Н.]	Классика	Москва	2023-09-10
R203	B108	Сидорова С.С.	Преподаватель	"Мастер и Маргарита"	[Булгаков М.А.]	Фантастика	СПб	2023-09-11
R202	B110	Петров П.П.	Студент	"12 стульев"	[Ильф И.А., Петров Е.П.]	Сатира	Москва	2023-09-12

Вариант 4. Магазин: Возвраты товаров

ReturnID	ProductCode	Customer ID	CustomerName	CustomerType	ProductName	Category	SupplierCity	ReturnReasons	RefundAmount
RET001	PROD77	CUST11	Орлов Д.К.	Постоянный	"Смартфон X"	Электроника	Шэньчжэнь	[Брак, Не подходит цвет]	25000.00
RET002	PROD81	CUST15	Воробьева М.П.	Новый	"Наушники Y"	Аудио	Пекин	[Не работает]	5000.00
RET001	PROD85	CUST11	Орлов Д.К.	Постоянный	"Чехол Z"	Аксессуары	Гуанчжоу	[Не подходит модель]	1500.00

Вариант5. Логистика: Отслеживание грузов

ShipmentID	DriverID	DriverName	DriverRank	CargoDesc	CargoWeight	DestinationCity	Checkpoints	DepartureDate
SHIP1001	DRV55	Николаев Г.Р.	1-й класс	"Хрупкая электроника"	150.5	Владивосток	[55.7558,37.6176; 43.1155,131.8854]	2023-10-01
SHIP1002	DRV61	Захарова В.Л.	2-й класс	"Одежда"	500.0	Екатеринбург	[55.7558,37.6176; 56.8389,60.6057]	2023-10-02
SHIP1001	DRV55	Николаев Г.Р.	1-й класс	"Запчасти"	750.3	Новосибирск	[55.7558,37.6176; 55.0302,82.9204]	2023-10-03

Вариант 6. IT: Учет проектов

ProjectCode	EmployeeID	ProjectName	Client	EmployeeName	Department	DeptManager	UsedTechnologies	HoursWorked
PROJ-X	EMP-101	"Автоматизация Банка"	"Альфа-Банк"	Сергеев А.А.	Backend	Козлова И.П.	[Java, Spring, PostgreSQL]	120
PROJ-X	EMP-102	"Автоматизация Банка"	"Альфа-Банк"	Павлова Е.В.	Frontend	Козлова И.П.	[React, TypeScript]	85
PROJ-Y	EMP-101	"Мобильное приложение"	"Рога и копыта"	Сергеев А.А.	Backend	Козлова И.П.	[Kotlin, Firebase]	65

Вариант 7. Рекрутинг: Кандидаты на вакансии

CandidateID	JobPostingID	CandidateName	CandidateCity	JobTitle	Department	Recruiter	Skills	InterviewDates	Status
CAND555	JOB888	Белов С.С.	Казань	"Junior Java Developer"	Разработка	Иванова И.И.	[Java, SQL, Git]	[2023-09-10, 2023-09-20]	"На рассмотрении"
CAND556	JOB888	Григорьева А.К.	Москва	"Junior Java Developer"	Разработка	Иванова И.И.	[Java, Spring]	[2023-09-11]	"Отказ"
CAND555	JOB890	Белов С.С.	Казань	"QA Engineer"	Тестирование	Петров П.П.	[Selenium, JUnit]	[2023-09-25]	"Оффер"

Вариант 8. Недвижимость: Показы объектов

PropertyID	AgentID	PropertyAddress	PropertyType	AgentName	AgencyBranch	BranchManager	Amenities	ShowingDateTime
PROP-100	AG-25	"ул. Ленина, 10, кв. 5"	"Квартира"	Соколова М.М.	"Центральный"	Волков С.С.	[Балкон, Консьерж, Парковка]	2023-10-25 14:00
PROP-101	AG-25	"пр. Мира, 25"	"Апартаменты"	Соколова М.М.	"Центральный"	Волков С.С.	[Бассейн, СПА]	2023-10-26 11:00
PROP-102	AG-30	"ул. Садовая, 3"	"Дом"	Новиков Д.Д.	"Западный"	Крылова О.О.	[Сад, Гараж]	2023-10-27 16:00

Вариант 9. Производство: Контроль качества

BatchNumber	OperatorID	ProductName	ProductionLine	OperatorName	Shift	Supervisor	DefectsFound	InspectionDate
BATCH-A100	OP-77	"Микросхема X-1"	Линия-5	Тарасов В.В.	Ночная	Лебедев А.А.	[Скол, Окисление]	2023-10-20
BATCH-A101	OP-77	"Микросхема X-2"	Линия-5	Тарасов В.В.	Ночная	Лебедев А.А.	[]	2023-10-21
BATCH-B200	OP-80	"Датчик Y-5"	Линия-2	Комарова Л.Н.	Дневная	Лебедев А.А.	[Несоотв. напряжение]	2023-10-21

Вариант 10. Образование: Аттестация учителей

TeacherID	SchoolID	Year	TeacherName	Subject	SchoolName	District	DistrictSupervisor	TrainingCourses	AttestationResult
T-501	SCH-15	2023	Кузнецова Е.П.	"Математика"	"Гимназия №1"	"Центральный"	Орлов Д.В.	["Цифровая грамотность", "Методика ОГЭ"]	"Пройдена"
T-502	SCH-15	2023	Михайлов С.С.	"История"	"Гимназия №1"	"Центральный"	Орлов Д.В.	["Проектная деятельность"]	"Пройдена"
T-501	SCH-18	2023	Кузнецова Е.П.	"Математика"	"Лицей №5"	"Северный"	Жукова В.И.	[]	"Не пройдена"

Вариант 11. Финансы: Учет расходов по отделам

DepartmentID	ProjectID	Quarter	DepartmentName	Director	ProjectName	Budget	ExpenseCategories	TotalSpent
DEPT-01	PROJ-2023-Q1	Q1	"Маркетинг"	Семенов А.А.	"Запуск продукта X"	500000	[Реклама, Ивенты, Полиграфия]	450000
DEPT-01	PROJ-2023-Q2	Q2	"Маркетинг"	Семенов А.А.	"Летняя кампания"	300000	[Реклама, Сувениры]	280000
DEPT-02	PROJ-2023-Q1	Q1	"Разработка"	Петрова И.С.	"Разработка платформы"	1000000	[Оборудование, Лицензии]	950000

Вариант 12. Туризм: Бронирование туров

BookingRef	TourID	ClientID	ClientName	ClientPhone	TourName	DestinationCountry	TourOperator	IncludedExcursions	FinalPrice
BR-2023-001	TUR-EGYPT-01	CL-789	Власова А.И.	+7-911-456-78-90	"Отдых в Хургаде"	Египет	"Sun Tours"	["Пирамиды", "Каирский музей", "Джип-сафари"]	85000.00
BR-2023-002	TUR-TURKEY-05	CL-790	Громов П.Л.	+7-911-567-89-01	"Анталия Все Включено"	Турция	"Sun Tours"	["Памуккале", "Старый город"]	65000.00
BR-2023-003	TUR-EGYPT-01	CL-791	Тихонова С.М.	+7-911-678-90-12	"Отдых в Хургаде"	Египет	"Sun Tours"	["Пирамиды"]	82000.00

Вариант 13. Юриспруденция: Учет судебных дел

CaseNumber	ClientID	ClientName	ClientType	CaseType	Judge	CourtBuilding	ChargedArticles	SubmittedDocuments	HearingDate
CASE-45-2023	CL-12345	ООО "Вектор"	Юр. лицо	"Налоговое правонарушение"	Судья Иванов А.А.	"Арбитражный суд г. Москвы"	[ст. 122 НК РФ]	["Устав", "Договора"]	2023-11-15
CASE-46-2023	CL-12346	Сидоров К.К.	Физ. лицо	"Наследственное дело"	Судья Петрова М.С.	"Городской суд г. Москвы"	[ст. 1142 ГК РФ]	["Завещание", "Свидетельство о смерти"]	2023-11-16
CASE-45-2023	CL-12345	ООО "Вектор"	Юр. лицо	"Налоговое правонарушение"	Судья Иванов А.А.	"Арбитражный суд г. Москвы"	[ст. 122 НК РФ]	["Доп. соглашение"]	2023-12-10

Вариант 14. Сельское хозяйство: Учет урожая

FieldID	CropID	Season	FieldLocation	CropName	IdealSoilPH	Agronomist	AppliedFertilizers	HarvestWeight
FIELD-1	CROP-WHEAT-2023	2023	"Северный участок"	"Пшеница озимая"	6.5	Агроном Ковалева Т.Н.	["Азофоска", "Аммиачная селитра"]	10500
FIELD-2	CROP-BARLEY-2023	2023	"Южный участок"	"Ячмень"	6.8	Агроном Ковалева Т.Н.	["Суперфосфат"]	8700
FIELD-1	CROP-SUNFLOWER-2023	2023	"Северный участок"	"Подсолнечник"	7.0	Агроном Ковалева Т.Н.	["Калий хлористый", "Нитроаммофоска"]	5600